PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

ANÁLISE DO POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 7 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

Os ecossistemas naturais fornecem água, alimento, madeira, remédios, regulação do clima e lazer. Mas cada um tem **limites**. Usá-los sem respeitar sua capacidade de regeneração leva à degradação. Este material analisa os biomas brasileiros, com destaque para os da Bahia, os **serviços ecossistêmicos** que oferecem e as formas de uso sustentável previstas na legislação.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

Ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos (fatores **bióticos**) e pelo ambiente físico (fatores **abióticos**: luz, água, solo, temperatura), em interação.

Serviços ecossistêmicos são os benefícios que os ecossistemas prestam à humanidade:

Provisão	alimentos, água, madeira, fibras, fármacos
Regulação	clima, controle de enchentes e erosão, polinização, purificação da água
Suporte	formação do solo, ciclagem de nutrientes, produção primária
Culturais	lazer, turismo, valores espirituais e educativos

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

1. Biomas Brasileiros

Amazônia	maior bioma; floresta úmida; maior biodiversidade do planeta; "rios voadores" levam umidade para outras regiões	ameaças: desmatamento, garimpo, queimadas
Mata Atlântica	costeira; altíssima biodiversidade e endemismo; **restam cerca de 12% da cobertura original**; hotspot	ameaças: urbanização, agropecuária
Cerrado	savana; "berço das águas" (nascentes de grandes bacias); árvores de casca grossa e raízes profundas; adaptado ao fogo natural	ameaças: expansão da soja e da pecuária
Caatinga	**exclusivamente brasileira**; semiárido; vegetação xerófila e caducifólia	ameaças: desmatamento para lenha, desertificação
Pantanal	maior planície alagável do mundo; ciclo de cheias e secas	ameaças: incêndios, assoreamento
Pampa	campos do Sul; pecuária extensiva	ameaças: monoculturas, arenização

Na Bahia: Caatinga (a maior parte do território), Cerrado (oeste baiano), Mata Atlântica (litoral e sul), além de **manguezais, restingas e recifes de coral**.

2. Ecossistemas Costeiros e Aquáticos

Manguezal: transição entre o mar e a terra; berçário de peixes e crustáceos; protege a costa contra a erosão; é Área de Preservação Permanente (APP).

Restinga: vegetação sobre dunas e areia litorânea; fixa as dunas.

Recifes de coral: grande biodiversidade marinha (ex.: Abrolhos, na Bahia); sensíveis ao aquecimento e ao **branqueamento**.

Águas continentais: rios, lagos e aquíferos; abastecimento, irrigação e geração de energia (hidrelétricas no Rio São Francisco).

3. Formas de Utilização

Extrativismo sustentável	coleta sem destruir o recurso	castanha, açaí, licuri, umbu, piaçava (Bahia)
Manejo florestal	corte planejado que respeita a regeneração	
Sistemas agroflorestais (SAFs)	cultivo agrícola junto com árvores	cacau-cabruca no sul da Bahia
Ecoturismo	lazer com conservação	Chapada Diamantina
Pesca artesanal com defeso	pesca proibida no período reprodutivo	
Bioprospecção	busca de substâncias úteis (fármacos, cosméticos), com repartição de benefícios	
Energias renováveis	eólica e solar no semiárido baiano	

4. Uso Insustentável e suas Consequências

- **Desmatamento:** perda de biodiversidade, erosão, alteração do regime de chuvas.

- **Queimadas:** emissão de CO_2, empobrecimento do solo, morte da fauna, problemas respiratórios.
- **Sobrepesca e caça:** colapso de populações.
- **Monocultura:** perda de diversidade e uso intensivo de agrotóxicos.
- **Desertificação:** degradação de terras secas por manejo inadequado. A Caatinga possui núcleos de desertificação.

5. Instrumentos Legais de Proteção

Constituição Federal, art. 225: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

SNUC (Lei nº 9.985/2000) – Unidades de Conservação:

Proteção Integral	apenas uso indireto (pesquisa, educação, visitação controlada)	Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre
Uso Sustentável	uso direto compatível com a conservação	APA, Reserva Extrativista (RESEX), Floresta Nacional, RPPN, Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):

- **APP (Área de Preservação Permanente):** margens de rios, nascentes, topos de morro, encostas íngremes, manguezais.
- **Reserva Legal:** percentual da propriedade rural mantido com vegetação nativa. Na Amazônia Legal, chega a 80% em áreas de floresta; nas demais regiões, 20%.

Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998): prevê sanções penais e administrativas para condutas lesivas ao meio ambiente. Provocar incêndio em mata ou floresta é crime (art. 41).

6. Desenvolvimento Sustentável

Conceito do Relatório Brundtland (1987): "atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades."

Tripé da sustentabilidade: **ambiental + social + econômico**.

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

Exemplo 1

No sul da Bahia, o cacau é cultivado à sombra de árvores nativas da Mata Atlântica (sistema **cabruca**).

Análise: é um sistema agroflorestal. Gera renda e mantém parte da floresta e de sua biodiversidade.

Exemplo 2

Um pescador é proibido de capturar camarão durante alguns meses do ano.

Análise: é o **defeso**, que protege o período reprodutivo e garante a renovação dos estoques.

Exemplo 3

Uma comunidade tradicional coleta piaçava numa Reserva Extrativista.

Análise: a RESEX é uma unidade de **uso sustentável**. O uso direto é permitido, desde que conservando o recurso.

💡 DICAS DE PROVA

- Bioma **exclusivamente brasileiro**: **Caatinga**.
- Bioma mais devastado: **Mata Atlântica**.
- "Berço das águas": **Cerrado**.
- Parque Nacional = **proteção integral**; RESEX e APA = **uso sustentável**.
- O manguezal é **APP** e berçário marinho.
- Sustentabilidade = ambiental + social + econômico.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

Este item une Biologia, Geografia e legislação ambiental. As questões costumam pedir a identificação de biomas pelas suas características, a classificação de unidades de conservação e o reconhecimento de práticas sustentáveis. O bombeiro atua diretamente no combate a **incêndios florestais**, o que torna o tema ainda mais relevante.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Bioma	Característica	Uso sustentável
Amazônia	floresta úmida, megadiversa	extrativismo (açaí, castanha)
Mata Atlântica	hotspot, muito devastada	cabruca, ecoturismo
Cerrado	savana, nascentes	frutos nativos (pequi), manejo do fogo
Caatinga	semiárido, exclusiva do Brasil	umbu, licuri, energia eólica e solar
Pantanal	planície alagável	ecoturismo, pecuária tradicional
Manguezal	berçário marinho	pesca artesanal, mariscagem

✨ DICA FINAL

*"Potencial de utilização" sempre vem acompanhado de "limite de regeneração". Na prova, a alternativa correta quase sempre é a que **concilia uso e conservação**, não a que proíbe tudo nem a que libera tudo.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) O único bioma exclusivamente brasileiro, predominante no território baiano, é a:

(A) Mata Atlântica
(B) Amazônia
(C) Caatinga
(D) Pampa
(E) Pantanal

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: a Caatinga ocorre apenas no Brasil e ocupa a maior parte da Bahia.

QUESTÃO 02

(Estilo FCC) Segundo o SNUC, é exemplo de unidade de conservação de uso sustentável:

(A) Estação Ecológica
(B) Reserva Biológica
(C) Parque Nacional
(D) Reserva Extrativista
(E) Monumento Natural

✔️ **GABARITO: D**

Comentário: a RESEX permite o uso direto pelas populações tradicionais. As demais são de proteção integral.

QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) A proibição da pesca de determinadas espécies durante o período reprodutivo é chamada de:

(A) manejo florestal
(B) defeso
(C) bioprospecção
(D) reserva legal
(E) zoneamento

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: o defeso protege a reprodução das espécies e garante os estoques futuros.

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) O manguezal, por ser ecossistema de transição pobre em biodiversidade, não é considerado Área de Preservação Permanente.

✔️ **GABARITO: ERRADO**

Comentário: o manguezal é rico, funciona como berçário marinho e é **APP** pelo Código Florestal.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) O conceito de desenvolvimento sustentável envolve, de forma integrada, as dimensões:

(A) política, militar e econômica
(B) ambiental, social e econômica
(C) apenas ambiental
(D) econômica e tecnológica
(E) cultural e religiosa

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: é o tripé da sustentabilidade.